

Projektrapport Business Intelligence

Gabriel Colt



Höskolan
Kristianstad

IT6048, HT25

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
1. Introduktion	2
2. Del I: Business Intelligence Dashboard	3
2.1 Bakgrund	3
2.2 Datakällor	3
2.3 Dashboard	8
2.4 Analys och slutsatser	10
3. Del II: Reflektion.....	11
3.1 Etiska frågeställningar	11
3.2 Möjligheter och begränsningar med BI	13
4. Avslutande reflektioner	14
Referenser	15
AI-Transparens.....	17
Appendix A	18

1. Introduktion

Följande projektarbete ämnar påvisa kunskap i ämnet Business Intelligence och är uppdelad i två delar. Del 1 – Kapitel 2 i denna rapport – innefattar skapandet av en Business Intelligence ”Dashboard”, med en relevant och intressant frågeställning för en identifierad användare. I detta arbete valdes Klimat- och Näringslivsdepartementet, med ”ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi och innovation” (Regeringskansliet, 2025), som verksamhet i fokus. Den implementerade Business Intelligence-dashboarden ska således syfta till att ge beslutsstöd åt chefer inom denna verksamhet. Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) har stått till grund för applikationen som vidare är skapad i mjukvaran Qlik Sense via företagets molnplattform.

Del 2 – Kapitel 3 i rapporten – berör reflektion och bygger i stället på frågeställningar kring etik, möjligheter och begränsningar kring nyttjandet av Business Intelligence-teknologi. I detta kapitel berörs moderna teknologier som ”web scraping” och ”big data” (Khder, 2021, Wiltshire & Alvanides, 2022).

2. Del I: Business Intelligence Dashboard

2.1 Bakgrund

I september 2025 uppmärksammades att Sveriges regerings prognoser om att nå klimatmålen 2030 hade varit för optimistiska och att Sverige ser ut att missa dessa klimatmål (Lindvall, 2025). Klimat- och Näringslivsdepartementet är den instans med tydligast ansvar för sådana mål (Regeringskansliet, 2025) och behöver ett välfungerande beslutsstödsystem. Genom att skapa en applikation i plattformen Qlik kan detta arbete ge Klimat- och Näringslivsdepartementet en snabb överblick över sambandet mellan utsläpp, ekonomi och energi.

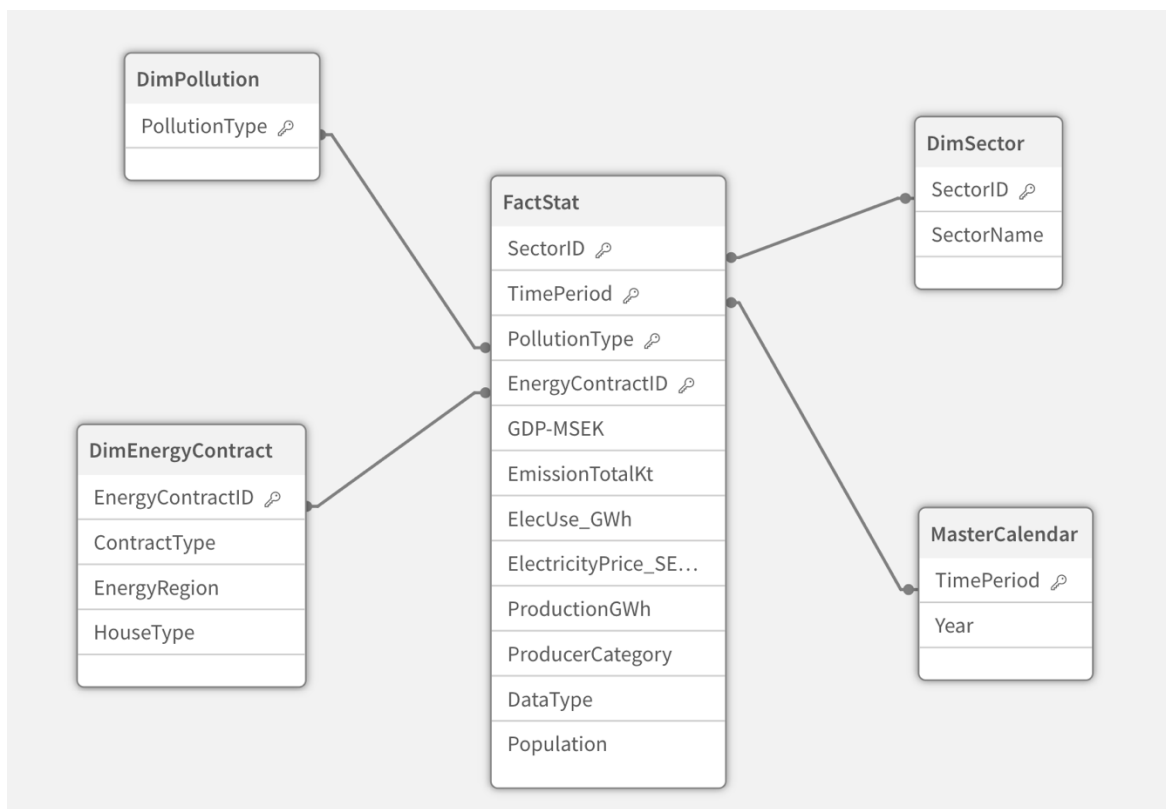
Applikationen ämnar svara på ett antal centrala frågor:

- Hur har nivåer av växthusutsläpp GHG (Greenhouse gas, mätt som CO₂e) utvecklats för respektive näringsgren?
- Hur har GHG-intensitet sett till landets BNP (Bruttonationalprodukt) utvecklats?
- Hur mycket el exporterar Sverige per år och hur skiljer sig elpriser per elprisområde?

I enlighet med Qlik (2013) och Sharda et. al. (2024) har dashboarden designats med en hög abstraktionsnivå. Den ska således inte innehålla detaljerade rapporter eller hög interaktivitet, utan snarare ge en snabb överblick över ett antal identifierade nyckeltal (KPI) samt lättförståeliga visualiseringar.

2.2 Datakällor

De datakällor som nyttjats inom ramen för detta arbete har samtliga hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Denna data har ett antal begränsningar – exempelvis så var tidsdimensionen för de olika datasamlingarna något inkonsekvent, där vissa samlingar enbart hade årsupplösning (med andra ord fanns det ingen data på månad eller dag). ETL-processen (Extract, transform, load) krävde även att ta höjd för att vissa samlingars data sträckte sig fram till september 2025, medan andra samlingar enbart hade statistik fram till och med 2023. De identifierade datakällor som senare användes för applikationen återfinns i Appendix A – med växthusgasutsläpp, BNP och elkonsumtion per näringsgren, befolkningsmängd och elpriser som övergripande kategorier. I syfte att möjliggöra för enkel framställning av användbar data utgick ETL-processen från ett stjärnschema eller star schema (Sharda et. al., 2024). Ett stjärnschema utgår ifrån en central faktatabell med associerade dimensioner – där faktatabellens granularitet behöver definieras (Kimball & Ross, 2002).



Figur 1 – Datamodell

Enligt figur 1 så utgör tabellen FactStat ett fakta för en tidsperiod. I de flesta fall utgör en tidsperiod ett kalenderår, men viss data hade upplösning på år och månad. En given rad i tabellen FactStat innehåller flera attribut med null-värden, då enbart relevant data och associationer till dimensioner inkluderas. Vidare definierades ett antal dimensioner för att enkelt kunna koppla kontext till fakta.

I den inledande fasen av ETL-processen städades all använd data i Excel via Power Query. Att använda Power Query är ett effektivt redskap för att skapa en repeterbar ETL-process (Petrusson, 2018) i ett lättanvänt gränssnitt. Datakällan ”*Utsläpp till luft efter näringsgren SNI 2007, ämne och år*” (Figur 2) var utformad i ett format optimerat för enkel avläsning av användaren, där årtal var uppdelade i olika kolumner. På så vis må användaren följa en särskild näringsgrens utveckling över tid genom att läsa vänster till höger på en specifik rad. Detta är inte effektivt för sammanställning av data i en BI-miljö och därför transformerades arkets data enligt figur 3. Genom att pivotera årskolumnerna och normalisera sektor-(näringsgrens) koder över de olika datakällorna må arkets data enklare användas till en gemensam faktatabell. Transformerings av denna data ökade antalet rader från 56 (exkl. informationsrader) till 555.

Utsläpp till luft efter näringsgren SNI 2007, ämne och år															
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A01 jordbr GHG växthu	7657	7600	7484	7516	7532	7530	7439	7530	7213	7256	7312	7193	7216	7127	
A02 skogsbr GHG växthu	994	1045	1015	963	932	925	856	826	777	793	771	768	663	677	
A03 fiskare GHG växthu	124	109	107	104	100	95	88	80	72	66	61	62	62	59	
B05-B09 ut GHG växthu	880	887	909	881	937	920	923	934	884	900	897	887	826	802	
C10-C12 liv GHG växthu	872	862	837	794	767	703	734	691	655	636	627	570	550	510	
C13-C15 till GHG växthu	50	45	42	39	34	30	29	26	21	20	18	18	19	20	
C16 industr GHG växthu	257	251	233	213	204	207	280	289	301	303	298	302	291	266	
C17 massa- GHG växthu	1642	1501	1394	1152	994	927	1064	1044	1106	1052	991	1024	938	1098	
C18 grafisk GHG växthu	26	25	24	21	20	19	15	15	14	14	12	11	10	8	
C19 industr GHG växthu	3057	2933	3107	2688	2877	2950	2891	2968	3107	2497	2394	2835	2782	2758	
C20-C21 till GHG växthu	1616	1315	1313	1317	1240	1214	1268	1260	1255	1225	914	1309	1108	1132	
C22 gummi GHG växthu	136	111	98	93	89	88	86	78	75	75	78	62	59	49	

Figur 2 – Utsläppsdata innan transformering

AggrBranchID	Year	Emission Type	EmissionTotal
A01-A03	2010	GHG	8775
A01-A03	2011	GHG	8754
A01-A03	2012	GHG	8606
A01-A03	2013	GHG	8583
A01-A03	2014	GHG	8564
A01-A03	2015	GHG	8550
A01-A03	2016	GHG	8383
A01-A03	2017	GHG	8436

Figur 3 – Utsläppsdata efter transformering

Datakällan ”BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal” innehöll liknande sektorkoder med BNP för respektive kvartal och näringsgren. Transformering utfördes på liknande vis här, där tidsramen 2010–2023 identifierades som mest lämplig samt kvartals-BNP aggregerades över hela kalenderår.

kvartal		1980K1	1980K2	1980K3	1980K4	1981K1	1981K2	1981K3	1981K4	1982K1	1982K2	1982K3	1982K4
Löpande pr	BNP till mar	141681	143793	142992	164614	155965	161675	154155	175997	169121	179038	165788	195435
	- produktsk	14182	15040	14470	17538	16240	17219	16565	20085	17450	18459	17758	21516
	- produktsu	1910	1942	1998	2240	2141	2233	2251	2565	2232	2327	2279	2659
	produktska	12272	13098	12472	15298	14099	14986	14314	17520	15218	16132	15479	18857
	Förädlingsv	129409	130695	130520	149316	141866	146689	139841	158477	153903	162906	150309	176578
	- näringslive	96911	96692	95958	114371	105873	109201	101290	120448	114131	121519	109381	135312
	A01-F43 va	47737	48152	46018	56095	51015	54146	47050	57399	54054	59531	50610	64896
	A01-A03 jo	6035	7128	7115	7994	7764	8799	6963	7721	8192	9405	8172	9980
	B05-C33 gr	28687	29707	27512	32928	29005	32745	27978	34355	30972	36733	30238	38249
	B05-B09 ut	512	481	416	381	410	516	378	508	362	623	415	574
	C10-C33 til	28175	29226	27096	32547	28595	32229	27600	33847	30610	36110	29823	37675
	C10-C12 liv	2300	1982	1698	1771	1863	2192	2224	2372	2169	2320	2148	2372
	C13-C15 til	912	785	736	865	780	789	714	898	700	745	676	893

Figur 4 – BNP innan transformering

BranchID	Branch Name	Year	GDP-MSEK
A01-A03	Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske	2010	124413,3
A01-A03	Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske	2011	132000
A01-A03	Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske	2012	127201,6
A01-A03	Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske	2013	132734
A01-A03	Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske	2014	144210,2
A01-A03	Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske	2015	152895,8
A01-A03	Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske	2016	153729
A01-A03	Jordbruk, Skogsbruk Och Fiske	2017	161593

Figur 5 – BNP efter transformering

Vidare sammanfördes dessa listade näringsgrenskoder till en gemensam tabell ”Sectors” för att kunna associera de olika posternas ”AggrBranchID” (från GHG, en sammanslagning av atomiska ID:n för att matcha BNP-tabellens ID:n) och ”BranchID” till dimensionen Sectors.

Column1 ▼	Column2 ▼	Column3 ▼	2013M04 ▼	2013M05 ▼	2013M06 ▼	2013M07 ▼	2013M08 ▼	2013M09 ▼
anvisat avtal	SE1	lägenhet	80,9	80,7	80,0	80,0	78,9	79,4
		villa utan elvi	73,1	72,9	72,1	72,1	71,1	71,7
		villa med elvi	69,2	68,9	68,1	68,2	67,2	67,8
		större hushåll	68,7	68,5	67,7	67,8	66,8	67,4
	SE2	lägenhet	80,9	80,9	80,0	80,0	79,2	79,4
		villa utan elvi	73,1	73,0	72,1	72,1	71,4	71,7
		villa med elvi	69,2	69,1	68,1	68,2	67,5	67,8
		större hushåll	68,7	68,7	67,7	67,8	67,1	67,4
	SE3	lägenhet	80,6	80,7	79,8	79,8	79,2	79,3
		villa utan elvi	72,7	72,8	71,9	72,0	71,3	71,5
		villa med elvi	68,8	68,9	68,0	68,0	67,4	67,7
		större hushåll	68,4	68,5	67,6	67,6	66,9	67,2
	SE4	lägenhet	82,8	82,7	81,2	81,1	81,1	80,4
		villa utan elvi	74,4	74,3	72,7	72,7	72,7	72,1
		villa med elvi	70,2	70,1	68,4	68,4	68,4	68,0
		större hushåll	69,7	69,7	68,0	68,0	68,0	67,5
avtal om rörlig SE1		lägenhet	56,5	50,0	48,4	48,3	54,3	57,5

Figur 6 – Elprisdata innan transformering

Vidare fanns det en stor mängd data om elpriser och dess utveckling för olika regioner och hustyper. Givet den goda datamängden samt det höga politiska intresset för elpriser beslutades månadsupplösningen på priser att kvarstå. Detta återspeglas inte i den skapade dashboarden, som snarare fokuserar på överskådlig information, men möjliggör för framtida användning av mer interaktiva blad för månadsrapporter om elpriser, där användaren då hade kunnat filtrera på olika elavtal, hustyper, elprisområden och månader. Även produktion och användning av el laddades enligt liknande princip, där de sektornamn associerades till DimSector.

ContractType ▼	EnergyRegion ▼	HouseType ▼	YearMonth ▼	Price ▼
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-04	80,9
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-05	80,7
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-06	80
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-07	80
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-08	78,9
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-09	79,4
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-10	80
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-11	79,3
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2013-12	78,6
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2014-01	77,3
Anvisat Avtal	SE1	Lägenhet	2014-02	74,3

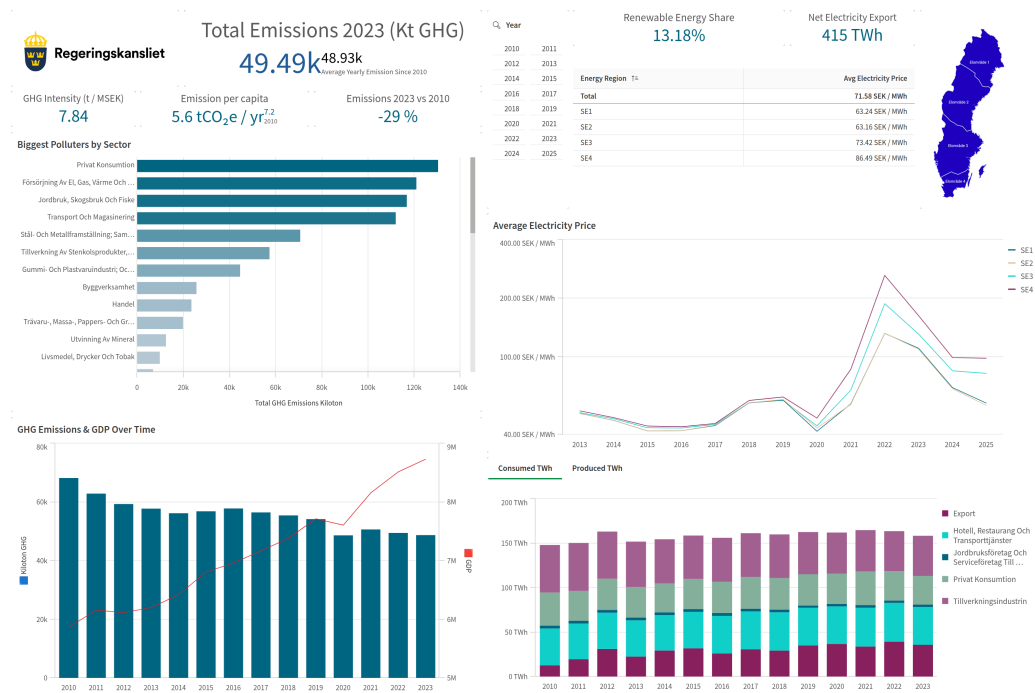
Figur 7 – Elprisdata efter transformering

ConsumerCategory ▼	Attribute ▼	ConsumedGWh ▼	SectorID ▼
Tillverkningsindustri	2010	53359	C10-C33
Tillverkningsindustri	2011	53843	C10-C33
Tillverkningsindustri	2012	52981	C10-C33
Tillverkningsindustri	2013	50935	C10-C33
Tillverkningsindustri	2014	49552	C10-C33
Tillverkningsindustri	2015	48784	C10-C33
Tillverkningsindustri	2016	49506	C10-C33
Tillverkningsindustri	2017	49063	C10-C33
Tillverkningsindustri	2018	49081	C10-C33
Tillverkningsindustri	2019	47437	C10-C33
Tillverkningsindustri	2020	46327	C10-C33
Tillverkningsindustri	2021	46297	C10-C33
Tillverkningsindustri	2022	44966	C10-C33
Tillverkningsindustri	2023	44969	C10-C33

Figur 8 – Elanvändning efter transformation, med aggregerade SectorID:n

Slutligen så laddades befolkningsdata, enligt enkel princip med två kolumner: år och befolkningsmängd. Denna tabell möjliggör för varje rad av "FactStat" att ha ett "Population"-attribut, för säkrare beräkning av exempelvis BNP per capita.

2.3 Dashboard



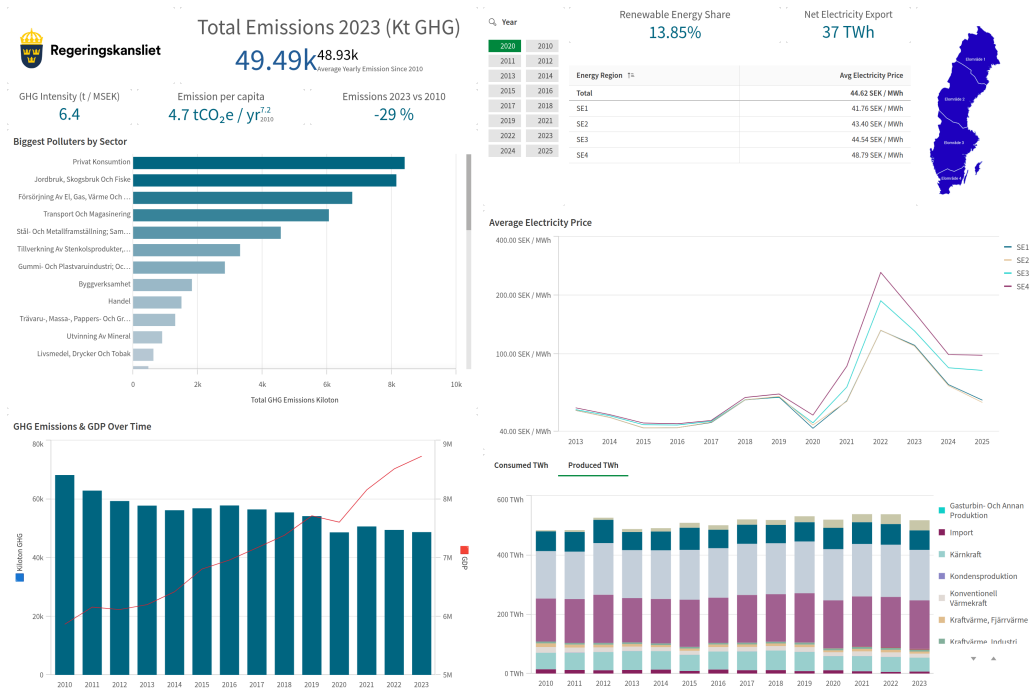
Figur 9 – Dashboard utan filter och val ”Consumed TWh” gjort

Enligt Qlik (2013) bör en dashboard innehålla ett litet antal filter och KPIer, ha låg interaktivitet och låta storlek och position på visualiseringar spela en nyckelroll i vilken information som bedöms vara viktigast. Högst upp i dashboarden får användaren se ett antal KPI:er:

- Total utsläppsmängd (Kiloton GHG) 2023 kontra genomsnittlig utsläppsmängd
- Utsläppsintensitet (Ton GHG / MSEK BNP)
- Utsläpp per capita per år kontra 2010
- Mängden förnybar energi (vind-, vatten- och solkraft)
- Nettoexport av elektricitet

Mellan dessa KPI:er återfinns dashboardens enda filter: årtal. Detta filter påverkar inte KPIer som visar särskilda år (då uttrycket för beräkning är filtrerat på de specifika åren) eller grafer som visar utveckling över tid (Average Electricity Price, GHG Emissions & GDP Over Time och Consumed/Produced TWh). Detta utfördes genom användandet av så kallade ”alternate states”, vilket gör att dessa grafer inte påverkas av filter. I Figur 10 är filter ”2020” valt, utan effekt på tidigare nämnda komponenter.

Grafen ”Biggest Polluters by Sector” summerar de olika sektorernas GHG-utsläpp som visualiseras med ett stapeldiagram. Stapeldiagram valdes då sektordatan är nominal och för att enkelt kunna överskåda skillnader (Knafllic, 2015) i utsläpp mellan sektorer. Grafen kräver att användaren behöver scrolla nedåt för att se alla sektorer – men då syftet med visualiseringen är att tydliggöra de sektorer med mest utsläpp valdes den nuvarande storleken.



Figur 10 – Dashboard med årtalsfilter ”2020” och ”Produced TWh” vald

Kombinationsdiagram avråds ofta (Knafllic, 2015). Dessa diagram syftar till att kunna visa samband mellan data med ett behov av två Y-axlar. De dubbla Y-axlarna utsätter ofta betraktaren för en onödigt hög kognitiv belastning då det kan vara svårt att avgöra vilken Y-axel som tillhör vilken serie (Knafllic, 2015). En lösning på detta kan vara att märka datapunkterna direkt. Sådan funktionalitet är begränsad i Qlik och således valdes märkningarna för Y-axlarna tillsammans med en färgikon. Detta bör förtydliga nog för betraktaren vilken av serierna som tillhör vilken axel.

Till höger om årtalsfiltret illustrerades skillnader mellan olika elprisområden genom en enkel tabell innehållande regionskoden samt det genomsnittliga elpriset. Bredvid denna tabell inkluderades en enkel illustration av elprisområdenas geografiska gränser. Tabeller i en dashboard bör vara mycket enkla att läsa för att minska kognitiv belastning på användaren. Tabellformatet valdes i detta fall för sitt bekanta utformande och enkelhet för läsaren att koppla elpris till område, samt att snabbt – då de är bredvid varandra - kunna filtrera på olika år för noggrannare upplösning.

Elprisutveckling, med pris och årtal som värden, är ett tydligt fall där ett linjediagram är lämpligt givet hur all data är ordinal (Knafllic, 2015). Slutligen återfinns en ”Tab Container” (en ruta med möjlighet att inkludera flikar) med två stapeldiagram inkluderade. Det ena diagrammet illustrerar producerad el per källa (kraftverk eller import) och det andra illustrerar använd el per sektor. De staplade kolumnerna valdes för att låta användaren primärt få en överblick över hur hela åren skilde sig åt, men även beredas möjlighet att överskåda hur olika sektorer eller kraftverks andelar skilde sig åt. Om fokus hade legat på just andelarna mellan de olika sektorerna eller källorna bör ett vanligt stapeldiagram nyttjats i stället (Knafllic, 2015).

Övergripande för detta ark har principen av hög data-bläck (data-ink ratio) fördelning prioriterats enligt Knafllic (2015). Detta har inneburit att överflödiga titlar, texter, kanter och etiketter har tagits bort i syfte att säkerställa att allt som syns på skärmen är av betydelse för användarens informationsbearbetning. Således har också kanter runt de olika elementen i arket tagits bort.

2.4 Analys och slutsatser

De omedelbara analyser användaren kan dra av dashboarden är att notera hur

- BNP har ökat över tid
- Utsläpp har minskat
- Elpriser ökade enormt (främst för SE4) 2022 för att sedan stabiliseras
- Andelen förnybar energi har gått ned något

För att ge denna dashboard ytterligare värde för sina användare på Klimat- och Näringslivsdepartementet bör rimligtvis några ytterligare jämförelsevärden läggas till. Exempelvis hade de aviserade klimatmålen för 2030 varit mycket aktuella att lägga in som referenspunkter för att påtala hur nära de är att uppnå dessa. Vidare hade även jämförelser med andra länder varit aktuella. Att utsläppen per capita går ned är möjligtvis att förväntas – således vore det intressant att se hur nedgången kan jämföras med grannländers utsläppsutveckling. Vidare bör datasamlingarna förbättras något. Mer detaljerad upplösning i tid är önskvärt för att skapa exempelvis mer analytiska sidor (Qlik, 2013). Även att se till att all data sträcker sig fram till en gemensam punkt vore önskvärt, tidsramen för data varierar mellan 2010–2023 och 2013–2025. Avslutningsvis ger denna dashboard användarna en god överblick över viktiga nyckeltal och ger en övergripande bild av Sveriges klimat- och energivärden.

3. Del II: Reflektion

Denna del av rapporten byter perspektiv: från implementeringen av en så kallad dashboard till ett mer övergripande bedömande om användande av Business Intelligence (BI) i verkligheten. Kapitlet utgår ifrån tre delar av BI i praktiken; insamling av data (Khder, 2021), lagring och delning av data i datalager (Ahmadi, 2023) samt presentation av data (Wiltshire & Alvanides, 2022).

3.1 Etiska frågeställningar

Bland de moderna tekniker för insamling av data har ”web scraping” (vidare Scraping) vuxit fram till en av de största datakällorna för dataanalys (SCB, 2025). Konceptet Scraping är en automatiserad process som extraherar data från webbsidor som normalt inte tillhandahåller API:er eller andra sätt för delning av dess data i maskinläsligt format som JSON eller XML (Khder, 2021). Genom användandet av denna teknik kan användaren snabbt få frekvent uppdaterad pris- marknads- och trenddata med en, enligt Khder (2021), klar fördel i så kallad ”speed to market”. Vidare finns ett antal praktiska begränsningar med denna teknologi, exempelvis robots.txt (Web Robots Page, 2007) och upphovsrättsliga villkor. Scraping ligger ofta i en juridisk gråzon på grund av just upphovsrättsliga skäl samt dataskyddsförordningen (Integritetsskyddsmyndigheten, 2025). Detta kräver att insamling av data behöver överväga ändamål, proportionalitet och potentiell skada – något som blir en utmaning för en automatiserad inhämtningsprocess.

En kan måhända föreställa sig att en öppen källa är riskfri då den är just öppen. Denna föreställning behandlar Wiltshire & Alvanides (2022) där de förklarar hur ”disclosure risk” (risk för avslöjande av individuella datasubjekt) även uppstår i länken mellan källor. Med andra ord kan identiteter, attribut och annat som kan kategoriseras som personuppgifter (Integritetsskyddsmyndigheten, 2025) avslöjas genom olika kombinationer av celler i en datasamling. Vidare beskriver Ahmadi (2023) hur molnbaserade datalager må ge en bredare angreppsyta för cyberattacker, där komplexa system och datamigration lyfts upp som svagheter för en verksamhet som vill undvika dataintrång.

I scenariot att ett företag utsätts för ett dataintrång finns det stor risk att sådan information kan läcka ut till illvilliga individer likt fallet med Miljödata (Wide, 2025). Denna incident belyser vikten av att lägga vikt vid de principer som Integritetsskyddsmyndigheten (2025) belyser;

- Ha ett klart syfte med datainsamlingen och dess mängd. Har mängden data minskats så mycket som möjligt för att minimera eventuell skada? Wiltshire och Alvanides (2022) beskriver hur stora datamängder, likt hur en verksamhet skulle kunna nyttja sig av Scraping och intern data, skapar större risk för skada genom koppling (även kallad ”Jigsaw-risk”).

- Förbered ett gott skydd och rutiner för angreppshantering. Ahmadi (2023) lyfter inte enbart risker med molnbaserade datalager, men även hur det kan möjliggöra en flerlagrad säkerhetsarkitektur där exempelvis rollbaserad åtkomst, utförligloggning, incidentresponsgrupper, kryptering och MFA kan skapa ett skäligt skydd beroende på datans känslighet. Vidare tar även Wiltshire och Alvanides (2022) upp ”SDC” (statistical disclosure control, statistisk avslöjandekontroll) som en viktig säkerhetsåtgärd. Dessa åtgärder kan exempelvis innefatta maskering av enstaka celler, avrundning och aggregering av data för att säkerställa att den data som publiceras är säker och inte röjer personuppgifter.

Desai et. al. (2016) presenterar ett ramverk kallat ”Five Safes”. Ramverket syftar till att möjliggöra ansvarsfull och etisk delning av data. Ramverket presenterar fem dimensioner som tillsammans ska samverka för att ge säker hantering av data. Dimensionerna innefattar ”säkra projekt”, ”säkra människor”, ”säker data”, ”säkra inställningar” och ”säker utmatning”. Inom ramen för ett dataintrång och frågeställningen om etik i ett sådant scenario är dimensionen ”säkra projekt” högst aktuellt. Ett BI-team måste formalisera syfte och rättslig grund för insamling och hantering av data. Personuppgifter ska minimeras och dess mängd vara proportionerlig sett till syftet med insamlingen. På så sett kan BI-team säkerställa en godare etisk grund ifall ett dataintrång skulle ske.

3.2 Möjligheter och begränsningar med BI

Då Scraping medger mycket snabb ”speed to market” och täta uppdateringar är dess popularitet (SCB, 2025) förståelig. Genom att nyttja språkmodeller (Ahluwalia & Wani, 2024) kan en BI-byggare utföra så kallad ”vibe scraping” (Karthik Devan, 2025). Detta kan ytterligare sänka trösklarna för automatiserad inhämtning från sidor som normalt inte tillhandahåller API:er eller strukturerade datakällor. Detta kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för den som vill kombinera intern kund- och transaktionsdata med öppna data funna på internet.

Vidare innebär den ökande frekvensen av molnbaserade lösningar bland företag (EU, 2023) ett antal möjligheter. Där interna dataservrar ofta medger högre grad av kontroll, lägre overheadkostnader och mindre beroende av tredje part kan i stället molnbaserade lösningar för BI medge lägre trösklar för många säkerhetsåtgärder. Genom exempelvis lätt implementerade flerfaktorsautentiseringar, kryptering och loggning må BI-team ha god möjlighet att efterleva krav för säkerhetsstandarder och certifieringar. Således bör dessa lösningar tillåta fler samtida användare, bättre prestanda och enklare ”queries” (Petrusson, 2018) då mer redundanta datamodeller kan nyttjas effektivt.

Framtiden för BI-sektorn kan möjligen påverkas av eventuellt disruptiv teknologi presenterad av Anthropic (2025), där deras generativa AI-modell Claude kan kopplas direkt till Excel och en användares datasamling. Denna AI-modell kan då skapa visualiseringar, analysera, städa och transformera data åt användare. Tiden får utvisa hur denna teknologi kommer att utvecklas och påverka framtidens beslutsstöd. Eventuellt må klassiska BI-applikationer se annorlunda ut i framtiden – i en tid då generativa AI-modeller har större insikt i och kontroll av data må exempelvis innehållet i en dashboard vara mer dynamiskt. I stället för att skapa fasta ark med förvalda visualiseringar kan de valda visualiseringarna i stället skifta dynamiskt beroende på förändringar i data, tid på dygnet, användare och dess personliga preferenser.

De begränsningar som hittills presenterats i rapporten behöver tas i åtanke för varje BI-team. De juridiska riktlinjerna (Integritetsskyddsmyndigheten, 2025) höjer tröskeln för datainsamling något. Syftesförklaringar behöver formuleras, proportionalitet behöver övervägas och rättslig grund behöver dokumenteras. Följaktligen kräver en datainsamling noggrann planering och kontinuerlig uppföljning. Ytterligare en begränsande dimension för datainsamling och BI-teknologi är tidigare nämnda ”disclosure risk” (Wiltshire & Alvanides, 2022) genom kombinerade datakällor. I ett informationssamhälle kan illvilliga parter snabbt få stor åtkomst till data och sälja det vidare (Wide, 2025). Därav ställs det höga krav på BI-teknologi att kunna utföra SDC och att proaktivt motarbeta överflödigt avslöjande uppgifter. Molnbaserade lösningar innebär inte enbart låga trösklar för väletablerad säkerhet. Genom bland annat så kallad ”social engineering” (Abraham & Chengalur-Smith, 2010) och felaktig hantering av nycklar och rättigheter står BI-team inför säkerhetsmässiga utmaningar.

4. Avslutande reflektioner

Avslutningsvis bör användare av BI-teknologi alltid utgå ifrån att juridik och etik är ett grundkrav för insamling av data – oavsett var datan kommer ifrån. En sådan avsats kräver att detta prioriteras tidigt i implementeringen av ett BI-system, där zero-trust-principen behöver byggas in från start. Kopplat till datamodellen i Figur 1 hade det också kunnat innebära tydliga roller för åtkomst till fakta- och dimensionstabeller. Ändamål med datainsamling måste klargöras innan den påbörjas och den rättsliga oklarhet som omgärdar ”big data” (Wiltshire & Albanides, 2022) behöver också navigeras. Genom att minimera den data som både samlas in och även visualiseras kan BI-parten minska riskerna med datahantering avsevärt. Givet hur datalager ofta spelar en central roll inom BI-teknologi bör flera juridiska och etiska beaktanden göras även här. Exempelvis bör behörighetskontroller, reducering av förvaringstid och kryptering implementeras vid denna nivå. Även ”Five Safes”-ramverket (Desai et al., 2016; Wiltshire & Albanides, 2022) bör utgöra en standard tidigt för BI-projekt – med devisen att inte bara arbeta med ”safe data” utan även ”safe output” (Desai et al., 2016).

Kapitel 2 av rapporten kan exemplifiera några av dessa principer. Datamodellen följer ett stjärnschema med hög redundans, vilket möjliggörs av Qliks goda prestanda. Plattformen Qlik medger ”safe people” med sin rollbaserade åtkomst och datan som presenteras i dashboarden är aggregerad enligt Wiltshire och Albanides (2022). Klimat- och näringslivsdepartementet kan måhända ha behov av beslutsstöd med fler personuppgifter än vad som finns i nuläget. Men då ett behov inte föreföll sig tydligt valdes ett riskminimerande tillvägagångssätt.

Dataskyddsförordningen (Integritetsskyddsmyndigheten, 2025) har tvingat verksamheter att öka sitt etiska tänk gällande datahantering och detta är högt aktuellt för BI-teknologi. Denna förordning kräver att BI-användare inte bara tänker på vad de kan, utan även huruvida de bör.

AI-Transparens

Referenser

Abraham, S., & Chengalur-Smith, I. (2010) An overview of social engineering malware: Trends, tactics, and implications. *Technology in Society*, 32(3), pp. 183–196. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2010.07.001>

Ahluwalia, A., & Wani, S. (2024) Leveraging Large Language Models for Web Scraping (No. arXiv:2406.08246). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.08246>

Ahmadi, S. (2023) Security and Privacy Challenges in Cloud-Based Data Warehousing: A Comprehensive Review. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vtzry>

Anthropic. (2025, October 27) Advancing Claude for Financial Services. Advancing Claude for Financial Services. <https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services>

Desai, T., Ritchie, F., & Welpton, R. (2016) Five Safes: Designing data access for research. *Bristol Business School Working Papers in Economics*.

EU. (2023, December) Cloud computing—Statistics on the use by enterprises. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises

Integritetsskyddsmyndigheten. (2025, April 4) Det här gäller enligt dataskyddsförordningen. <https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/>

Karthik Devan. (2025, May 9) ChatGPT Scraping—How to Vibe Scrape with ChatGPT. <https://www.scrapingbee.com/blog/chatgpt-scraping/>

Khder, M. (2021) Web Scraping or Web Crawling: State of Art, Techniques, Approaches and Application. *International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications*, 13(3), pp. 145–168. <https://doi.org/10.15849/IJASCA.211128.11>
Kimball, R., & Ross, M. (2002) *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (2nd ed.). John Wiley and Sons, Inc.

Knafllic, C. (2015) *Storytelling with data: a data visualization guide for business professionals*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Lindvall, J. (2025, September 19). Regeringen bommar klimatmålet – Tidöpartierna oense om åtgärderna. *SVT Nyheter*. <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-bommar-klimatmalet-tidopartierna-oense-om-atgarderna/> [Accessed 8 Nov 2025]

Petrusson, Anna-Karin. (2018) Power Query - för Excel och Power BI. Uddevalla: Infocell.

Regeringskansliet. (2025) Klimat- och näringslivsdepartementet. Regeringskansliet. <https://www.regeringen.se/sveriges-regering/klimat--och-naringslivsdepartementet/> [Accessed 8 Nov 2025].

Sharda, Ramesh, Delen, Dursun, & Turban, Efraim. (2024) Business Intelligence, Analytics, Data Science, and AI – A Managerial Perspective, Global Edition. 5th ed. London: Pearson Education.

QlikView Technical Brief. (2013) Dashboard, Analysis, Reporting (DAR). Qlik. Available at: <https://community.qlik.com/cyjdu72974/attachments/cyjdu72974/qlik-design-blog/2580/1/Technical%20Paper%20-%20DAR%20-%20US%20LETTER.pdf> [Accessed 4 Nov 2025].

SCB. (2025, November 6) Stor ökning av AI-användningen bland företag 2025. Statistikmyndigheten SCB. <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/forskning-och-det-digitala-samhallet/det-digitala-samhallet/it-anvandning-i-foretag/pong/statistiknyhet/it-anvandning-i-foretag-2025/>

Web Robots Page. (2007) The Web Robots Pages. <https://www.robotstxt.org/robotstxt.html>

Wide, J. (2025, September 14) Experten: En miljon svenskers personuppgifter publicerade på darknet. SVT Nyheter. <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experten-en-miljon-svenskers-personuppgifter-publicerade-pa-darknet>

Wiltshire, D., & Alvanides, S. (2022) Ensuring the ethical use of big data: Lessons from secure data access. Heliyon, 8(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08981>

AI-Transparens

Språkmodellen ChatGPT-5 har nyttjats för att:

- Föra resonemang om idéer med dess respektive möjligheter och begränsningar – främst kopplat till Del 1 – dashboard.
- Assistera i att identifiera relevant kurslitteratur för ämnet.
- Korrekturläsa skriven text och, främst, identifiera inkonsekventa referenser och felaktig grammatik.

Inga källor som en generativ AI har föreslagit har inte lästs igenom själv. Ingen text, data, uträkningar eller tekniska moment utförda av generativ AI har använts.

Appendix A

Datakällor

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal: <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/pong/tabell-och-diagram/tabeller/bnp-kvartal/>

Folkmängden efter ålder och kön. 1960–2024: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BE_BE0101_BE0101A/BefolkningR1860N/table/tableViewLayout1/

Tillförsel och användning av el 2001–2024 (GWh): <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/arlig-energistatistik-el-gas-och-fjarrvarme/pong/tabell-och-diagram/tillforsel-och-anvandning-av-el-20012024-gwh/>

Utsläpp till luft redovisat efter näringsgren SNI 2007 och ämne. År 2008 – 2023: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_MI_MI1301_MI1301B/MiljoUtslappAmneSNIb/table/tableViewLayout1/

Elhandelspriser på elenergi (exkl. elskatt, moms och nätavgift) efter avtalstyp, elområde och kundkategori. Månad 2013M04 - 2025M09: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_EN_EN0301_EN0301A/SSDManadElhandelpris/table/tableViewLayout1/